

Linguagens Formais e Autômatos



Teoria das Linguagens Formais

- 1936 – Allan Turing
- Década de 50
 - Desenvolvimento de teorias relacionadas com linguagens naturais: importância para o estudo das linguagens artificiais
 - Chomsky: Gramáticas Formais

Teoria das Linguagens Formais

- Principais aplicações:
 - Análise léxica e sintática → Tradutores de linguagens de programação
 - Protocolos de comunicação (modelos)
 - Modelos de sistemas biológicos
 - Procura em corpo de texto, ocorrências de palavras, frases...
 - Desenho de *hardware* (circuitos digitais)

Terminologia

● Léxico

● Sintaxe

● Semântica

Terminologia

● Léxico

- Relativo à dicionário

● Sintaxe

- Trata das propriedades da linguagem: verificação gramatical de programas.
- Formato
- Manipula símbolos sem verificar o significado

● Semântica

- Aborda o significado ou valor

Terminologia

● Léxico

- Relativo à dicionário

● Sintaxe

- Trata das propriedades da linguagem: verificação gramatical de programas.
- Formato
- Manipula símbolos sem verificar o significado

● Semântica

- Aborda o significado ou valor

- Historicamente, o problema sintático (nas linguagens de programação) foi reconhecido antes do semântico.

Formalismos usados

- Formalismo Operacional ou Reconhecedor
 - Autômato = Máquina abstrata
- Formalismo Axiomático ou Gerador
 - Gramática = regras associadas ao comportamento da linguagem
- Formalismo Denotacional
 - Expressão Regular

Conceitos Iniciais...

